

JSON E YAML



JSON

- **JavaScript Object Notation**
- Formato leggero per lo scambio di dati (es. dati inviati con richieste e risposte RESTful)
- Utilizzato anche per archiviare dati (estensione .json)
- Formato di testo (basato su un sottoinsieme di Javascript)

```
{  
  "user": {  
    "firstName": "John",  
    "lastName": "Smith",  
    "age": 27  
  }  
}
```



OGGETTI E ARRAY

JSON utilizza solo due concetti familiari:

- **object** (oggetto)
- **array** (array)
- facile da leggere e scrivere per gli umani
- facile da analizzare e generare per le macchine



OGGETTO

Collezione non ordinata di coppie **nome: valore**, racchiusa tra parentesi graffe `{}`.

- **nome:** stringa tra `"`, unica all'interno dell'oggetto (a.k.a. "chiave" o "campo")
- **valore:** numero, stringa, booleano, null, array, object

```
{  
  "WASA": {  
    "name": "Web and Software  
Architecture",  
    "semester": 1  
  }  
}
```



ARRAY

Elenco ordinato di valori, separati da virgole, racchiuso tra parentesi quadre `[]`.

```
{  
  "wasaweekdays": ["tuesday",  
    "thursday"]  
}
```



ESEMPIO JSON

```
{
  "anObject": {
    "aNumber": 42,
    "aString": "This is a string",
    "aBoolean": true,
    "nothing": null,
    "anArray": [
      1,
      { "name": "value", "anotherName": 12 },
      "something else"
    ]
  }
}
```



YAML

- **YAML - YAML Ain't Markup Language**
- Linguaggio di serializzazione dei dati pensato per gli umani.
- Per file di configurazione, per archiviare dati (.yaml), o per scambiare dati.
- Formato di testo (basato sull'indentazione Python).

```
user:  
  firstName: John  
  lastName: Smith  
  age: 27
```



ESEMPIO YAML

```
anObject:
  aNumber: 42
  aString: This is a string
  aBoolean: true
  nothing: null
  anArray:
    - 1
    - anotherObject:
        someName: some value
        someOtherName: 1234
    - something else
```



YAML SUPerset DI JSON

- I file JSON sono YAML validi.
- { } accettati per le mappe (oggetti).
- [] accettati per le liste (array).
- # Qualsiasi cosa dopo un simbolo cancelletto è un commento.
- I documenti possono opzionalmente iniziare con --- e finire con ...
- Un file può contenere più documenti.

```
anotherArray: [1, 2, 3]
anotherObject: { "city": "Rome", "country": "Italy" }
aStringWithColon: "COVID-19: procedure di accesso"
aNumericString: "0649911"
aLongString: |
  this string spans
  more lines
```



LINK (JSON/YAML)

- <https://www.json.org/json-en.html>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/JSON>
- <https://jsonlint.com>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/YAML>
- <https://yaml.org>
- <https://onlineyamltools.com/validate-yaml>
- https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/YAMLSyntax.html
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Recursive_acronym



